

- a)  $\text{Var } x, y : \text{Num};$   
 $\{ \quad \}$   
 $x := x + y$   
 $\{x = 6 \wedge y = 5\}$
- b)  $\text{Var } x : \text{Num};$   
 $\{ \quad \}$   
 $x := 8$   
 $\{x = 8\}$
- c)  $\text{Var } x : \text{Num};$   
 $\{ \quad \}$   
 $x := 8$   
 $\{x = 7\}$
- d)  $\text{Var } x, y : \text{Num};$   
 $\{ \quad \}$   
 $x, y := y, x$   
 $\{x = B \wedge y = A\}$
- e)  $\text{Var } x, y, a : \text{Num};$   
 $\{ \quad \}$   
 $a, x := x, y;$   
 $\{ \quad \}$   
 $y := a$   
 $\{x = B \wedge y = A\}$
- f)  $\text{Var } x, y : \text{Num};$   
 $\{ \quad \}$   
**if**  $x \geq y \rightarrow$   
 $\{ \quad \}$   
 $x := 0$   
 $\{ \quad \}$   
 $\square x \leq y \rightarrow$   
 $\{ \quad \}$   
 $x := 2$   
 $\{ \quad \}$   
**fi**  
 $\{(x = 0 \vee x = 2) \wedge y = 1\}$

7. Demostrar que los siguientes programas anotados son correctos. En todos los casos las variables  $x, y$  son de tipo  $\text{Int}$ , y  $a, b$  de tipo  $\text{Bool}$ .

- a)  $\{True\}$   
**if**  $x \geq 1 \rightarrow x := x + 1$   
 $\square x \leq 1 \rightarrow x := x - 1$   
**fi**  
 $\{x \neq 1\}$
- b)  $\{x \neq y\}$   
**if**  $x > y \rightarrow \text{skip}$   
 $\square x < y \rightarrow x, y := y, x$   
**fi**  
 $\{x > y\}$
- c)  $\{True\}$   
 $x, y := y * x, x * x;$   
**if**  $x \geq y \rightarrow x := x - y$   
 $\square x \leq y \rightarrow y := y - x$   
**fi**  
 $\{x \geq 0 \wedge y \geq 0\}$
- d)  $\{True\}$   
**if**  $\neg a \vee b \rightarrow a := \neg a$   
 $\square a \vee \neg b \rightarrow b := \neg b$   
**fi**  
 $\{a \vee b\}$
- e)  $\{N \geq 0\}$   
 $x := 0;$   
**do**  $x \neq N \rightarrow x := x + 1$   
**od**  
 $\{x = N\}$
- f)  $\{y = Y \wedge N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0;$   
**do**  $n \neq N \rightarrow$   
 $x, n := x * y, n + 1$   
**od**  
 $\{x = Y^N\}$

8. Calcular las expresiones **E** y **F** de modo que los siguientes programas sean correctos:

- a)  $\text{Var } x, y : \text{Nat};$   
 $\{True\}$   
 $x, y := x + 1, E$   
 $\{y = x + 1\}$
- b)  $\text{Var } a, q, c, w : \text{Num};$   
 $\{q = a * c \wedge w = c^2\}$   
 $a, q := a + c, c + w$   
 $\{q = a * c\}$
- c)  $\text{Const } A, B : \text{Nat};$   
 $\text{Var } q, r : \text{Nat};$   
 $\{A = q * B + r\}$   
 $q := E; r := r - B$   
 $\{A = q * B + r\}$
- d)  $\text{Const } N : \text{Num};$   
 $\text{Var } x, y, p, q : \text{Num};$   
 $\{x * y + p * q = N\}$   
 $x := x - p;$   
 $q := F$   
 $\{x * y + p * q = N\}$
- Handwritten notes for problem 8:  
 $\begin{aligned} & \models q = a * c \wedge w = c^2 \Rightarrow ? \\ & \text{WP. } (a, q := a + c, E). (q = a * c) \\ & \text{Skip } q = a * c \wedge w = c^2 \\ & \text{WP. } (a, q := a + c, E). (q = a * c) \\ & \equiv \langle \text{Def. WP} \rangle \\ & E = (a + c) * c \\ & \equiv \langle \text{Arithm} \rangle \\ & E = a * c + c^2 \\ & \equiv \langle \text{Skip} \rangle \\ & F = q + w \\ & \equiv \langle E = q + w \rangle \\ & q + w = q + w \\ & \equiv \text{True} \end{aligned}$

9. Especifique los siguientes problemas con ternas de Hoare y luego derive un programa que los verifique. **True**

- a) Calcular el mínimo de dos valores.
- b) Calcular el valor absoluto de un número.

10. Para cada programa, anote los valores que las variables van tomando a medida que éste se ejecuta (es decir, describa los estados) utilizando la tabla que se le brinda. Explique qué hace cada programa.